Doutorado em Modelagem Matemática — FGV–EMAp
Medida, Integração e Probabilidade — 2026/1
Bernardo Freitas Paulo da Costa
Monitor: Cleyton Vinicius Prado dos Santos

Prova 1
Medida e Integração

05 de Maio de 2025

Esta prova tem 3 páginas, 12.5 pontos e duração de 3 horas. Leia a prova inteira antes de começar.

Justifique seu raciocínio e escreva respostas completas. Os resultados de questões anteriores podem ser usados nas questões seguintes.

Quando usar um resultado visto no curso, dê o enunciado completo, ou o nome (se for um teorema, por exemplo) — a menos que seja este resultado que é pedido na questão!

Questão 1. Contra-exemplos. Dê um contra-exemplo para cada uma das afirmações abaixo. (5×0.5).

a) Se $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é mensurável e A é um conjunto não mensurável, então $f^{-1}(A)$ é não mensurável.

b) Sejam $(X, \mathcal{A})$ e $(Y, \mathcal{B})$ dois espaços mensuráveis e $f : X \to Y$ bijetiva. Então f é mensurável se, e somente se, f^{-1} é mensurável.

c) Se $A_1 \supset A_2 \supset \ldots$ e $\cap A_n = \emptyset$, então $\lim \mu(A_n) = 0$.

d) Se f_n é uma sequência de funções mensuráveis, então $\int \liminf_n f_n \leq \liminf_n \int f_n$.

e) Se f_n é uma sequência de funções mensuráveis que converge uniformemente para f, então $\int f = \lim \int f_n$.

Questão 2. Sigma-álgebras e funções mensuráveis (5×0.5).
Seja $f : X \to Y$ uma função entre os conjuntos X e Y, e $\mathcal{G}$ uma coleção de subconjuntos de Y. Para uma coleção de conjuntos $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(Y)$ definimos $f^{-1}(\mathcal{C}) := \{f^{-1}(C) : C \in \mathcal{C}\}$.

a) Mostre que, se $\mathcal{B}$ é uma σ-álgebra de subconjuntos de Y, então $\{f^{-1}(E) : E \in \mathcal{B}\}$ é uma σ-álgebra de subconjuntos de X.

b) Mostre que, se $\mathcal{A}$ é uma σ-álgebra de subconjuntos de X, então $\{E \subseteq Y : f^{-1}(E) \in \mathcal{A}\}$ é uma σ-álgebra de subconjuntos de Y.

c) Mostre que $\sigma(f^{-1}(\mathcal{G})) \subset f^{-1}(\sigma(\mathcal{G}))$.

d) Mostre que $\sigma(f^{-1}(\mathcal{G})) \supset f^{-1}(\sigma(\mathcal{G}))$.

e) Seja $\mathcal{A}$ uma σ-álgebra em X. Suponha que $f^{-1}(G) \in \mathcal{A}$ para todo $G \in \mathcal{G}$. Mostre que $f^{-1}(F) \in \mathcal{A}$ para todo $F \in \sigma(\mathcal{G})$.

Questão 3. Séries de funções. ($0.75 + 0.5 + 0.75$).
Seja $(X, \mathcal{A}, \mu)$ um espaço de medida, e f_n uma sequência de funções μ-integráveis. Suponha que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_X |f_n| \, d\mu < +\infty.$$

a) Mostre que a série $\sum f_n$ converge em quase todo ponto para uma função f.

b) Mostre que f é integrável.

c) Conclua que a série das integrais de f_n converge, e que

$$\int f \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int f_n \, d\mu.$$

Questão 4. Definindo com bazooka ($0.75 + 0.75 + 0.75 + 0.5 + 0.75 = 3.5$).
Seja $(X, \mathcal{A}, \mu)$ um espaço de probabilidade (ou seja, $\mu(X) = 1$).
Meu irmão propôs a seguinte definição alternativa para integrais de funções positivas e mensuráveis: para $f : X \to [0, \infty]$ mensurável, definimos $f_{[n]} : X \to [0, \infty)$ como a aproximação diádica de f (por baixo) com resolução 2^{-n}, e máximo 2^n. Em fórmulas:

$$f_{[n]}(x) = \begin{cases} \frac{\lfloor 2^n f(x) \rfloor}{2^n} & \text{se } f(x) < 2^n, \\ 2^n & \text{se } f(x) \geq 2^n. \end{cases}$$

Daí, definimos $I(f) = \lim_{n\to\infty} \int_X f_{[n]} \, d\mu$. (usamos I para distinguir da integral de Lebesgue usual).

a) Mostre que $I(f)$ é equivalente à definição usual (via supremo das integrais de funções simples) usando apenas as definições e as propriedades de integrais para funções simples.

b) Construa uma sequência monótona $f_k \nearrow f$ de funções mensuráveis positivas tais que, para um n fixo, $f_{k,[n]}$ não converge para $f_{[n]}$. Você consegue uma mesma sequência para todo n?

c) Seja $f_k \nearrow f$ uma sequência monótona de funções mensuráveis positivas. Para cada k, n, construa um conjunto $B_{k,n}$ tal que

$$\int (f_{[n]} - f_{k,[n]}) \, d\mu \leq \frac{1}{2^n} \mu(B_{k,n}) + 2^n \mu(X \setminus B_{k,n}).$$

d) Mostre que é possível fazer $(X \setminus B_{k,n}) \searrow \emptyset$ para $k \to \infty$.

e) Use a construção anterior para mostrar diretamente o Teorema da Convergência Monótona para a integral $I(f)$ (ou seja, não vale usar o TCM para a integral de Lebesgue + item a).

Questão 5. Definindo com bazooka II ($0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 = 2.0$).
Agora, meu irmão quer usar esta definição para funções com sinal. As aproximações diádicas $f_{[n]}$ serão truncadas em $[-2^n, 2^n]$, e arredondam para zero (ou seja, se $f(x) < 0$, $f_{[n]}(x) \geq f(x)$). Definimos $I(f) = \lim_{n\to\infty} \int_X f_{[n]}\, d\mu$, quando o limite existir.

a) Suponha que f é absolutamente integrável à Lebesgue, ou seja, $\int_X |f|\, d\mu < \infty$. O limite $\int_X f_{[n]}\, d\mu$ existe?

b) Nas mesmas condições, o limite $\int_X f_{[n]}\, d\mu$ é igual à integral (usual) de f?

c) O conjunto das funções integráveis usando a definição do meu irmão é um espaço vetorial?

d) Existe alguma função com $I(f)$ finita, mas que não é absolutamente integrável?